

Mini Tienda con Carrito de Compras

Manipulación del DOM · Eventos · Bootstrap 5

Modalidad	Individual
Tecnologías	HTML · CSS · JavaScript · Bootstrap 5
Prerrequisito	Clase de Manipulación del DOM
Entrega	Al finalizar la sesión de laboratorio

Contexto del Laboratorio

En este laboratorio construirás desde cero una **mini tienda en línea** con carrito de compras funcional. Usarás HTML para la estructura, Bootstrap para el diseño visual y JavaScript para hacer que todo cobre vida al interactuar con el DOM.

Al finalizar tendrás una página donde el usuario puede agregar productos al carrito, eliminarlos individualmente, ver el total actualizado y vaciar el carrito — todo sin recargar la página.

Herramientas de JavaScript que vas a usar

- **querySelector / querySelectorAll** — Seleccionar elementos del DOM
- **addEventListener('click', ...)** — Detectar cuando el usuario hace clic
- **createElement / appendChild** — Crear nuevos elementos y agregarlos al DOM
- **textContent** — Cambiar el texto visible de un elemento
- **element.remove()** — Eliminar un elemento del DOM
- **dataset** — Leer datos guardados en atributos data- del HTML
- **forEach** — Recorrer una lista de elementos y hacer algo con cada uno

Estructura esperada del proyecto

Tu proyecto debe tener estos tres archivos en la misma carpeta. No hay código base: comienza desde cero.

Archivo	Descripción
index.html	Toda la estructura HTML: navbar, productos y carrito
style.css	Estilos extras (Bootstrap se carga por CDN)
app.js	Toda la lógica JavaScript del carrito

■ **Bootstrap vía CDN:** Incluye este enlace en el <head> de tu HTML:

```
<link rel="stylesheet"
```

```
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
```

Tareas

Trabaja en orden. Cada tarea depende de la anterior. Lee bien antes de escribir código.

0
1

Estructura HTML y visual

HTML · Bootstrap

- Crea el archivo **index.html** con la estructura base de Bootstrap.
- Agrega un **navbar** con el nombre de tu tienda y un badge con `id="badge"` que muestre el número 0 al inicio.
- Escribe las **4 cards de productos** directamente en el HTML usando el grid de Bootstrap. Cada card debe tener: nombre, precio, y un botón con la clase **btn-agregar**, un atributo **data-nombre** y un atributo **data-precio**.
- Agrega la sección del **carrito** con: un con `id="lista-carrito"`, un con `id="total"` y un botón con `id="btn-vaciar"`.
- Vincula tu **style.css** en el <head> y tu **app.js** antes del </body>.
- *Los IDs en el HTML deben coincidir exactamente con los que uses en `querySelector`.*

Puntuación: 20 puntos

0
2

Agregar productos al carrito

JavaScript · DOM

- En **app.js**, usa **querySelectorAll('.btn-agregar')** para seleccionar todos los botones de agregar.
- Con un **forEach**, agrega un **addEventListener('click')** a cada botón.
- Dentro del evento, lee el nombre y precio del producto usando **boton.dataset.nombre** y **boton.dataset.precio**.
- Crea una función **agregarAlCarrito(nombre, precio)** que use **createElement** para crear un con el nombre, precio y un botón de eliminar (X), y lo agregue al carrito con **appendChild**.
- *Primero haz que aparezca el en la lista. Luego te preocupas por el total.*

Puntuación: 25 puntos

0
3

Contador en el navbar

JavaScript · DOM

- Declara una variable **cantidadItems = 0** al inicio de tu archivo JS.
- Cada vez que se agrega un producto, incrementa esa variable en 1.
- Crea una función **updateBadge()** que actualice el **textContent** del badge con el valor de esa variable.

- Llama a **updateBadge()** dentro de **agregarAlCarrito()** y también cada vez que se elimine un ítem.
- *Una variable sencilla como `cantidadItems++` es suficiente. No necesitas contar los .*

Puntuación: 15 puntos

0
4

Eliminar productos del carrito

JavaScript · DOM

- Dentro de **agregarAlCarrito()**, selecciona el botón X del `<li>` que acabas de crear con **li.querySelector('.btn-eliminar')**.
- Agrégale un **addEventListener('click')** que llame a una función **eliminarItem(li, precio)**.
- La función **eliminarItem()** debe: llamar a **li.remove()**, restar el precio del total acumulado, restar 1 a **cantidadItems**, y llamar a **updateTotal()** y **updateBadge()**.
- *El **addEventListener** del botón X se agrega justo después del **appendChild** del **li**.*

Puntuación: 20 puntos

0
5

Total dinámico

JavaScript · DOM

- Declara una variable **totalAcumulado = 0** al inicio de tu archivo JS.
- Cada vez que se agrega un producto, suma su precio a esa variable.
- Crea una función **updateTotal()** que actualice el **textContent** del `span#total` con el valor formateado de **totalAcumulado**.
- Llama a **updateTotal()** dentro de **agregarAlCarrito()** y dentro de **eliminarItem()**.
- *Para formatear: `'$' + totalAcumulado.toLocaleString('es-CR', {minimumFractionDigits: 2})`*

Puntuación: 20 puntos



Tarea Extra — Vaciar el carrito

Desafío adicional

- Agrega un **addEventListener('click')** al botón `#btn-vaciar`.
- Al hacer clic, elimina todos los `<li>` del carrito del DOM con **querySelectorAll** y un **forEach** con **.remove()**.
- Reinicia **totalAcumulado = 0** y **cantidadItems = 0**.
- Llama a **updateTotal()** y **updateBadge()** para actualizar la UI.
- Muestra el mensaje 'Tu carrito está vacío' cambiando su **display** a 'block'.
- *Para eliminar todos los ítems: `lista.querySelectorAll('li:not(#msg-vacio)').forEach(li => li.remove())`*

Puntuación: 10 puntos bonus

Criterios de Evaluación

Tarea	Descripción	Pts.
Tarea 1	Estructura HTML + Bootstrap — navbar con badge, 4 cards, sección carrito	20
Tarea 2	Función agregar: crea en el DOM con nombre, precio y botón X	25
Tarea 3	Badge del navbar se actualiza con cada agregar y eliminar	15
Tarea 4	Botón X elimina el del DOM y recalcula total y badge	20
Tarea 5	Total se recalcula y muestra correctamente con cada cambio	20
T. Extra	Botón Vaciar: limpia todo el DOM, reinicia total y badge	+10
	TOTAL	100

■■ **Importante:** El código debe funcionar en el navegador sin recargar la página. Se revisará que los cambios en el DOM sean visibles en tiempo real. Errores en la consola que rompan la funcionalidad afectarán la puntuación.

Checklist antes de entregar

HTML & Bootstrap	
	■ Navbar con badge visible (inicia en 0)
	■ 4 cards de productos con data-nombre y data-precio
	■ Sección del carrito con , mensaje vacío, total y botón vaciar
JavaScript	
	■ querySelectorAll('.btn-agregar') selecciona todos los botones
	■ forEach agrega un addEventListener a cada botón
	■ Función agregarAlCarrito() crea y agrega el al DOM
	■ Función eliminarItem() remueve el del DOM
	■ Funciones updateBadge() y updateTotal() actualizan la UI
DOM	
	■ Ítems se agregan al carrito sin recargar la página
	■ Cada ítem tiene su propio botón X funcional
	■ Badge y total reflejan el estado real del carrito
	■ Mensaje 'Tu carrito está vacío' aparece cuando corresponde
Código	
	■ Sin errores en la consola del navegador

	■ Archivos HTML, CSS y JS separados y vinculados correctamente
	■ Código indentado y con comentarios básicos